

Metrologia: Lista 2

Tolerâncias e Ajustes

Alan Henrique Pereira Miranda

14/02/2025

1 Sistema de Tolerâncias e Ajustes

1. Qual a unidade de tolerância para 7 mm?

- A unidade de tolerância (i) é calculada por:

$$i = 0,45 \times \sqrt[3]{D} + 0,001 \times D$$

- Para $D = 7$ mm:

$$i = 0,45 \times \sqrt[3]{7} + 0,001 \times 7$$

$$i \approx 0,45 \times 1,913 + 0,007$$

$$i \approx 0,867 \mu\text{m}$$

De acordo com o 4.5.3.2 da norma ABNT NBR 6158:1995, a tolerância fundamental para a qualidade IT9 é dada por:

$$i = 0,45 \times \sqrt[3]{D} + 0,001 \times D$$

onde D é a média geométrica do grupo de dimensões nominais, em mm (Tabela 4.5.1)

2. Determinar a tolerância de 7 mm, qualidade IT9.

- A tolerância (T) é dada por:

$$T = k \times i$$

- Para IT9, $k = 16$:

$$T = 16 \times 0,867$$

$$T \approx 13,87 \mu\text{m}$$

De acordo com o item

3. Qual a unidade de tolerância para 70 mm?

- Como $50 \leq D \leq 80$:

$$i = 0,45 \times \sqrt[3]{70} + 0,001 \times 70$$

$$i \approx 0,45 \times 4,12 + 0,07$$

$$i \approx 1,92 \mu\text{m}$$

4. Determinar a tolerância de 70 mm, qualidade IT9.

- IT9: $T = 16 \times i$

$$T = 16 \times 1,92$$

$$T \approx 30,72 \mu\text{m}$$

5. Determinar a tolerância de 8 mm, qualidade IT1.

- Para IT1, $k = 0,3$
- Usando $i \approx 0,9 \mu\text{m}$:

$$T = 0,3 \times 0,9$$

$$T \approx 0,27 \mu\text{m}$$

6. Calcular a tolerância para a dimensão de 15 mm nas qualidades IT2, IT3 e IT4.

- IT2: $k = 0,7$
- IT3: $k = 1$
- IT4: $k = 1,6$
- Para $i \approx 1,2 \mu\text{m}$:

$$T_{IT2} = 0,7 \times 1,2 = 0,84 \mu\text{m}$$

$$T_{IT3} = 1,0 \times 1,2 = 1,2 \mu\text{m}$$

$$T_{IT4} = 1,6 \times 1,2 = 1,92 \mu\text{m}$$

7. Tolerâncias para IT6 até IT16 considerando IT5 = 6 μm .

- IT6: $1,6 \times IT5 = 9,6 \mu\text{m}$
- IT7: $2,5 \times IT5 = 15 \mu\text{m}$
- IT8: $4,0 \times IT5 = 24 \mu\text{m}$
- IT9: $6,3 \times IT5 = 37,8 \mu\text{m}$

8. Qual a unidade de tolerância para 150 mm?

- $i \approx 2,8 \mu\text{m}$

9. Determinar a tolerância fundamental de 150 mm para IT7.

- IT7: $k = 2,5$

$$T = 2,5 \times 2,8 = 7 \mu\text{m}$$

10. Qual a unidade de tolerância para 320 mm?

- $i \approx 3,9 \mu\text{m}$

11. Determinar a tolerância fundamental de 320 mm para IT15.

- IT15: $k = 400$

$$T = 400 \times 3,9 = 1560 \mu\text{m}$$

12. Calcular afastamento para eixo $\varnothing 40$ g6.

- Afastamento superior (e_s) para g6 e $\varnothing 40$ mm: $-10 \mu\text{m}$
- Afastamento inferior (e_i): $-22 \mu\text{m}$

13. Calcular afastamento para furo $\varnothing 150$ E8.

- Afastamento superior (ES) para E8 e $\varnothing 150$ mm: $+110 \mu\text{m}$

- Afastamento inferior (EI): $+70\text{ }\mu\text{m}$

14. Calcular afastamento para furo $\varnothing 270$ S7.

- S7, 270 mm:
- $ES = -175\text{ }\mu\text{m}$
- $EI = -245\text{ }\mu\text{m}$

15. Calcular afastamento para furo $\varnothing 25$ JS5.

- JS5, 25 mm:
- Simétrico ao redor da linha zero.
- $ES = +6\text{ }\mu\text{m}$, $EI = -6\text{ }\mu\text{m}$

16. Determinar afastamentos do eixo $\varnothing 110$ m4.

- m4, 110 mm:
- $e_s = +10\text{ }\mu\text{m}$, $e_i = 0\text{ }\mu\text{m}$

17. Determinar afastamentos do furo $\varnothing 40$ N6.

- Ajuste normalizado.
- N6, 40 mm:
- $ES = +14\text{ }\mu\text{m}$, $EI = -14\text{ }\mu\text{m}$

18. Calcular afastamento para eixo $\varnothing 15$ d5.

- Usar a relação da posição "d" na tabela.
- d5, 15 mm:
- $e_s = -40\text{ }\mu\text{m}$, $e_i = -60\text{ }\mu\text{m}$

19. Calcular afastamento para eixo $\varnothing 63$ g7.

- Aplicação direta das tabelas.
- g7, 63 mm:
- $e_s = -8\text{ }\mu\text{m}$, $e_i = -20\text{ }\mu\text{m}$

20. Calcular afastamento para eixo $\varnothing 85$ k5.

- Ajuste específico da classe "k".
- k5, 85 mm:
- $e_s = +30\text{ }\mu\text{m}$, $e_i = +10\text{ }\mu\text{m}$